

Technologie Blockchain pro ověřování dokumentů

Martin Tvaróg

Bakalářská práce
2024



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení: **Martin Tvaróg**
Osobní číslo: **A21295**
Studijní program: **B0613A140020 Softwarové inženýrství**
Forma studia: **Kombinovaná**
Téma práce: **Technologie Blockchain pro ověřování dokumentů**
Téma práce anglicky: **Blockchain Technology for Document Verification**

Zásady pro vypracování

1. Vytvořte literární rešerši na dané téma s důrazem na blockchain technologie a decentralizované aplikace.
2. Seznamte se s principem řešené problematiky a proveďte volbu vhodné technologie pro zpracování dat a tvorbu aplikace.
3. Zvolte vhodný postup pro ověřování, zpracování a ukládání do blockchainu.
4. Navrhněte způsob verifikace dokumentů.
5. Navrhněte vhodný frontend.
6. Činnost aplikace demonstруйте na vybraném scénáři.
7. Věnujte pozornost testování a zabezpečení aplikace.

Seznam doporučené literatury:

1. ELROM, Elad. The Blockchain Developer: A Practical Guide for Designing, Implementing, Publishing, Testing, and Securing Distributed Blockchain-based Projects. Apress, 2019. ISBN 978-1484248461.
2. MARTIN, Robert C. Clean architecture: a craftsman's guide to software structure and design. Boston: Addison-Wesley, [2018], xxv, 404 s. Robert C. Martin series. ISBN 978-0-13-449416-6.
3. CASEY, Michael J. a Paul VIGNA. The Truth Machine: The Blockchain and the Future of Everything. St. Martin's Press, 2018. ISBN 978-1250114570.
4. LEWIS, Antony a Paul VIGNA. The Basics of Bitcoins and Blockchains: An Introduction to Cryptocurrencies and the Technology that Powers Them (Cryptography, Derivatives Investments, Futures Trading, Digital Assets, NFT). Mango, 2018. ISBN 978-1633538009.
5. SCHNEIER, Bruce a Tadayoshi KOHNO. Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications. Wiley, 2010. ISBN 978-0470474242.
6. BASHIR, Imran. Mastering Blockchain: A deep dive into distributed ledgers, consensus protocols, smart contracts, DApps, cryptocurrencies, Ethereum, and more, 3rd Edition. Packt Publishing, 2020. ISBN 978-1839213199.

Vedoucí bakalářské práce: **prof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.**
Ústav informatiky a umělé inteligence

Datum zadání bakalářské práce: **5. listopadu 2023**

Termín odevzdání bakalářské práce: **13. května 2024**

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D. v.r.
děkan



prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA v.r.
ředitel ústavu

Ve Zlíně dne 5. ledna 2024

Prohlašuji, že

- beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby;
- beru na vědomí, že bakalářské práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním informačním systému dostupná k prezenčnímu nahlédnutí, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v příruční knihovně Fakulty aplikované informatiky. Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jeden výtisk bude uložen u vedoucího práce;
- byl/a jsem seznámen/a s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, zejm. § 35 odst. 3;
- beru na vědomí, že podle § 60 odst. 1 autorského zákona má UTB ve Zlíně právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;
- beru na vědomí, že podle § 60 odst. 2 a 3 autorského zákona mohu užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen připouští-li tak licenční smlouva uzavřená mezi mnou a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně s tím, že vyrovnání případného přiměřeného příspěvku na úhradu nákladů, které byly Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše) bude rovněž předmětem této licenční smlouvy;
- beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování bakalářské práce využito softwaru poskytnutého Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze výsledky bakalářské práce využít ke komerčním účelům;
- beru na vědomí, že pokud je výstupem bakalářské práce jakýkoliv softwarový produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce.

Prohlašuji,

- že jsem na bakalářské práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval. V případě publikace výsledků budu uveden jako spoluautor.
- že odevzdaná verze bakalářské práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné.
- že při tvorbě této práce jsem použil/a nástroj generativního modelu AI [OpenAI - GPT-4-turbo-preview; <https://platform.openai.com/>] za účelem stylistiky. Po použití tohoto nástroje jsem provedl/a kontrolu obsahu a přebírám za něj plnou zodpovědnost. Při používání nástrojů AI je důležité také rozlišovat, zda jejich využití ovlivnilo samotný obsah předkládané práce

podpis autora

ABSTRAKT

Tato bakalářská práce se věnuje zkoumání a aplikaci technologie Blockchain pro ověřování dokumentů. V první části práce je provedena literární rešerše se zaměřením na technologie blockchain a decentralizované aplikace, která nám pomáhá pochopit základní principy této problematiky. Následuje výběr nejvhodnějších technologií pro zpracování dat a vývoj aplikace. V práci je také stanoven postup pro ověřování, zpracování a ukládání dokumentů do blockchainu a představena metoda pro verifikaci dokumentů. Součástí práce je návrh uživatelsky přívětivého frontendu. Funkčnost navržené aplikace je pak demonstrována na zvoleném scénáři, přičemž zásadní pozornost je věnována testování a zabezpečení aplikace. Práce tak představuje komplexní pohled na možnosti využití blockchainu v oblasti ověřování dokumentů.

Klíčová slova: Blockchain, Ethereum, Ethereum Attestation Service, Decentralizované aplikace, Kryptografie

ABSTRACT

This bachelor's thesis focuses on researching and applying Blockchain technology for document verification. The first part of the thesis includes a literature review, concentrating on blockchain technology and decentralized applications, which aids in understanding the fundamental principles of this issue. This is followed by the selection of the most appropriate technologies for data processing and application development. The thesis also establishes a procedure for verification, processing and storing documents into the blockchain and introduces a method for document verification. Part of the thesis is also the design of a user-friendly frontend. The functionality of the proposed application is then demonstrated on a selected scenario, with significant attention paid to testing and security of the application. Thus, the thesis presents a comprehensive view of the possibilities of using blockchain in the field of document verification.

Keywords: Blockchain, Ethereum, Ethereum Attestation Service, Decentralized Applications, Cryptography

Zde je místo pro případné poděkování, motto, úryvky knih, básní atp.

OBSAH

ÚVOD	11
I TEORETICKÁ ČÁST	11
1 BLOCKCHAIN	13
1.1 HISTORIE	13
1.2 PRINCIPY	14
1.2.1 Decentralizace	14
1.2.2 Immutability	14
1.2.3 Bloky	15
1.2.4 Transakce	16
1.2.5 Mining	16
1.3 KRYPTOGRAFIE	16
1.3.1 Symetrická kryptografie	17
1.3.2 Asymetrická kryptografie	17
1.3.3 Digitální podpis	18
1.3.4 Digitální peněženka	18
1.3.5 Hashovací funkce	19
1.3.6 Merkle root hash	19
1.3.7 Výhody a limitace	20
1.4 KONSENSUS	20
1.4.1 Proof of Work	21
1.4.2 Proof of Stake	21
1.4.3 Ostatní algoritmy konsensu	21
2 DECENTRALIZOVANÉ APLIKACE	23
2.1 WEB2 VS WEB3	23
2.2 SÍTĚ TYPU PEER-TO-PEER	23
2.3 SMART CONTRACTS	24
2.4 DECENTRALIZOVANÁ IDENTITA	24
3 ETHEREUM ATTESTATION SERVICE	25
3.1 ATESTACE	25
3.2 SCHÉMA	27
3.3 ON-CHAIN VS OFF-CHAIN	27
3.4 PODNADPIS	27
3.4.1 Podpodnadpis	28
3.4.2 Podpodnadpis	28

II	PROJEKTOVÁ ČÁST	28
4	VERIFIED: APLIKACE PRO OVĚŘOVÁNÍ DOKUMENTŮ	30
4.1	ŘEŠENÝ PROBLÉM	30
4.2	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ	31
4.3	REGULÉRNOST V RÁMCI GDPR	31
4.4	OMEZENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ	31
4.5	SROVNÁNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ S EXISTUJÍCÍMI ŘEŠENÍMI	32
4.6	TERMINOLOGIE	33
4.6.1	Entita	33
4.6.2	Příjemce	34
4.6.3	Ověřovatel	34
4.6.4	Atestace	34
4.6.5	Dokument	34
4.7	ANALÝZA POŽADAVKŮ NA SYSTÉM	35
4.7.1	Funkční požadavky	35
4.7.2	Nefunkční požadavky	35
4.8	DIAGRAM PŘÍPADŮ UŽITÍ	35
4.8.1	Případy užití	38
4.8.2	Scénáře	39
5	NÁSTROJE A TECHNOLOGIE PRO VÝVOJ	44
5.1	PROGRAMOVACÍ JAZYKY	44
5.2	NÁSTROJE PRO SPRÁVU VERZÍ	44
5.3	BLOCKCHAIN PLATFORMY	44
5.4	NÁSTROJE PRO PRÁCI S DIGITÁLNÍMI PENĚŽENKAMI	44
6	IMPLEMENTACE A POSTUP VÝVOJE	45
6.1	VYTVOŘENÍ SCHÉMATU	45
6.2	TESTOVÁNÍ	45
6.3	DATOVÝ MODEL	45
6.3.1	Jake data sbírat	45
6.3.2	Kam ukládat	45
6.3.3	Jak ukládat	45
6.4	AKTOŘI	45
6.4.1	Odesílatel atestace	45
6.4.2	Příjemce atestace	45
6.4.3	Verifier	45

6.5	USE CASES	45
6.6	KONFIGURACE APLIKACE	45
6.6.1	SDK EAS	45
6.6.2	SDK MetaMask/neco jineho nevím zatím	45
6.6.3	SDK IPFS	45
6.7	WEBOVÁ PREZENTACE	45
6.8	VIDEO PREZENTACE	46
6.9	BEZPECNOST	46
7	MOZNE ROZSIRENI	46
7.1	POPLATKY?	46
	ZÁVĚR	47
	SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY	48
	SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK	51
	SEZNAM OBRÁZKŮ	52
	SEZNAM TABULEK	53
	SEZNAM PŘÍLOH	54

ÚVOD

Technologie blockchain, která získala globální pozornost díky svému použití v digitální měně Bitcoin, nabízí inovativní možnosti v různých oblastech, včetně ověřování dokumentů. Bitcoin představuje decentralizovaný systém pro transakce, který eliminuje potřebu třetí strany jako ověřovatele. Tento koncept decentralizace je klíčovým impulsem pro tuto práci, jejímž cílem je vytvořit decentralizovanou aplikaci pro ověřování dokumentů pomocí blockchainu a konkrétně Ethereum blockchainu.

Hlavním úkolem této práce je seznámení se s principem blockchainu, výběr a aplikace Ethereum blockchainu jako vhodné technologie pro zpracování dat a vývoj aplikace. Technologie blockchain je tu využita pro ověřování, zpracování a ukládání dokumentů do systému a na následné představení způsobu verifikace těchto dokumentů. Důležitá je i tvorba intuitivního uživatelského rozhraní tzv - frontednu, který umožňuje uživatelům aplikace s block chainem jednoduše interagovat.

V teoretické části práce se budeme hlouběji zabývat funkcemi a principy blockchainu, roli kryptografie v blockchainu a také vlastnostmi a využitím Ethereum blockchainu a decentralizovaných aplikací. Budou představeny také nástroje jako Ethereum Attestation Service a MetaMask, které jsou klíčové a umožní nám realizovat naše cíle, a React, který bude použit pro vývoj frontendu aplikace.

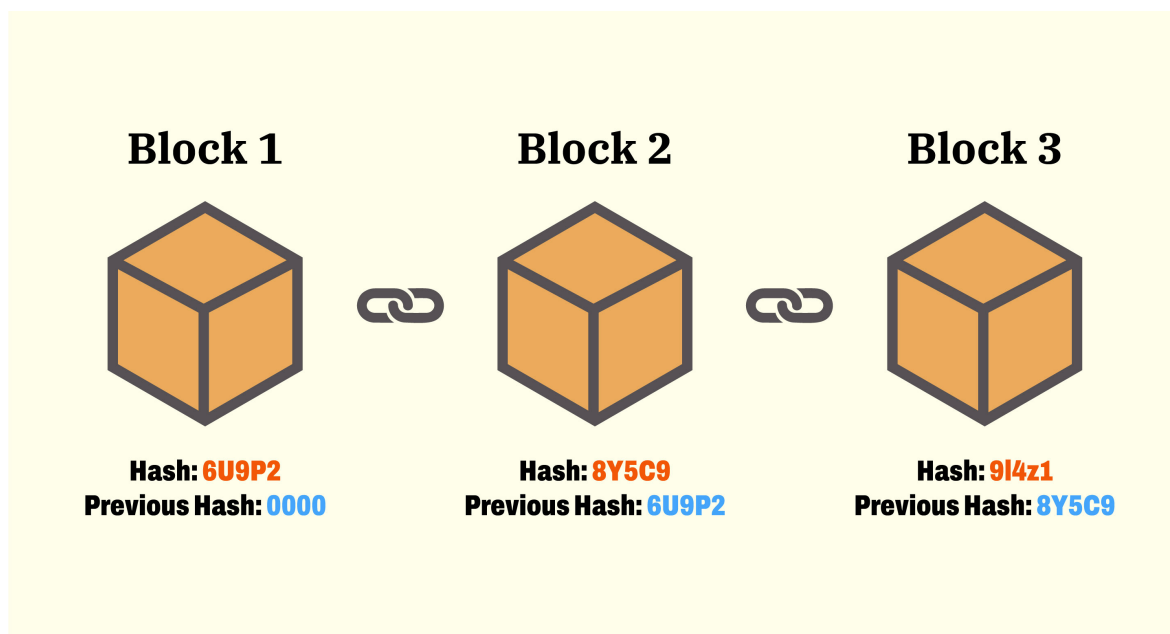
Praktická část práce pokrývá návrh a implementaci samotné aplikace. Bude zde představen scénář, který ilustruje, jak může univerzita generovat atestace a k nim připojené dokumenty, a jak je může student předat zaměstnavateli k ověření pravosti pomocí naší aplikace. Tato aplikační demonstrace ukáže, jak může být blockchain efektivně využit k ověření pravosti dokumentů v decentralizovaném systému.

V závěru práce shrneme dosažené výsledky a zhodnotíme výkon aplikace. Pozornost bude věnována také diskusi o možných budoucích vylepšeních a dopadech našeho výzkumu. Cílem práce je tedy vytvořit transparentní, bezpečný a decentralizovaný systém pro ověřování dokumentů s využitím technologie blockchainu.

I. TEORETICKÁ ČÁST

1 BLOCKCHAIN

Blockchain je distribuovaná databáze, která udržuje neustále rostoucí seznam uspořádaných záznamů, nazývaných bloky. Tyto bloky jsou propojeny pomocí kryptografie. Každý blok obsahuje kryptografický otisk předchozího bloku, časové razítko a data transakce. Tato databáze je používána k zaznamenání transakcí napříč mnoha počítači, takže záznam nemůže být retroaktivně změněn bez úpravy všech následujících bloků a shody celé sítě. [1]



Obr. 1.1 Vazba mezi blokem a hashem [3]

1.1 Historie

V roce 1976 byla publikována práce "New Directions in Cryptography", která diskutovala koncept distribuované účetní knihy. S pokrokem v oblasti kryptografie byla publikována další práce nazvaná "How to Time-Stamp a Digital Document" od Stuarta Habera a Scotta Stornetty, která představila koncept časového razítka dat namísto média. Další důležitý koncept, který přispěl k vývoji blockchainu, byla "elektronická hotovost" nebo "digitální měna" založená na modelu navrženém Davidem Chaumem. Tento koncept následovaly například protokoly jako e-cash schémata, které detekovaly dvojité utracení. Adam Back v roce 1997 představil koncept "hashcash", který nabídl řešení pro kontrolu spamových e-mailů. To vedlo k vytvoření "b-money" Wei Daie založené na peer-to-peer síti. Považuje se, že Satoshi Nakamoto je vynálezcem technologie blockchain, když v roce 2008 publikoval dokument o bitcoinu "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". Jeho cílem bylo umožnit přímou online platbu z jednoho

zdroje na druhý bez spoléhání se na třetí stranu. Jeho dokument navrhoval elektronický platební systém založený na kryptografii, který řešil problém dvojitého utracení, kde digitální měna nemůže být duplikována a nelze ji utratit více než jednou. [2]

1.2 Principy

Jedinečnost blockchainu je v jejím distribuovaném přístupu a neměnnosti, která díky samotné nátuře znemožňuje podvody a to i bez nutnosti centralní entity.

1.2.1 Decentralizace

V kontextu blockchainu decentralizace představuje převedení dozoru a rozhodovací zodpovědnosti od centralizované entity (jednotlivec, společnost nebo skupina lidí) do distribuované sítě. Účelem těchto distribuovaných sítí je minimalizovat úroveň důvěry, kterou by měli účastníci vkládat jeden do druhého, a bránit v uplatňování autority nebo kontroly, která by mohla negativně ovlivnit efektivitu dané sítě. [5]

1.2.2 Immutability

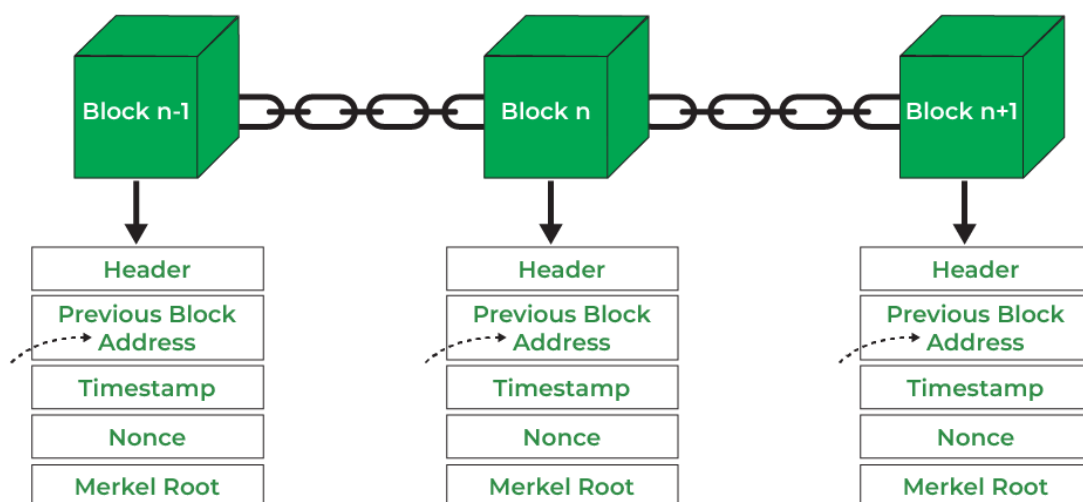
Klíčovou vlastností technologie blockchain je neměnnost (anglicky Immutability). To v praxi znamená, že po vložení dat do sítě již není možno s těmito záznamy nijak manipulovat. Informace jsou uloženy v řetězci datových bloků, přičemž každý blok odkazuje na svého předchůdce pomocí hodnoty uložené v záhlaví ve tvaru alfanumerického řetězce, který je odvozen od předešlého bloku (typicky pomocí hash funkce), tak udržuje pospolitost bloků. Tato skutečnost znemožňuje provádění změn v datech předešlých bloků, protože by již nesouhlasily hodnoty odkazující na předešlé datové bloky. Neměnnost je jedním z důvodů proč technologie blockchain vzbuzuje velkou důvěru mezi uživateli.

Neměnnost je vlastnost blockchainu, která zaručuje jeho věrohodnost a bezpečnost, ta je zaručena přímočarou logikou, která i tak čelí výzvám. Jednou z možných hrozeb je tzv. Útok 51, kdy útočník, nebo skupina útočníků ovládne více než 50 procent hashovací síly sítě a tak může blokovat nové transakce nebo je dokonce vracet, což vede k dvojitému utracení.[možná 6] "Kvantové počítače mohou v budoucnosti také představovat problém, protože v blockchainu je využita asymetrická kryptografie, lze tak získat z podpisu transakce veřejný klíč a při dostatečném výpočetním výkonu uhádnout klíč soukromý. Tento problém se netýká ale výhradně blockchainu, nýbrž kryptografie a asymetrické kryptografie obecně." [4] [6]

1.2.3 Bloky

Blok je kontejner, který uchovává sadu transakcí a další metadata. Skládá se ze dvou částí a to záhlaví a těla. Záhlaví se mohou v různých systémech lišit, zpravidla ale obsahují informace o samotném bloku a jejím autorovi vyjádřených těmito atributy :

- Hash předchozího bloku: Je kryptografický otisk využíván pro propojení bloku $n+1$ s blokem n pomocí hash kódu. Stručně řečeno, tato metoda slouží jako odkaz na hash předchozího (rodičovského) bloku v řetězci.
- Nonce: zkratka z anglického "number used only once" (číslo použité pouze jednou), je náhodné číslo, které těžaři hledají s cílem vytěžit nový blok (více v sekci 1.2.5)
- Časový otisk: anglicky "Timestamp" identifikuje čas, kdy byl blok vytěžen
- Náročnost: anglicky "Difficulty" je měřítko definující složitost prováděných operací v dané síti
- Merkle root hash: kořenový kryptografický otisk (nebo-li hash) všech transakcí v bloku. Více v sekci 1.3.6
- Výška bloku: anglicky "Block height" inkrementovaná hodnota vyjadřující počet bloků vytěžených od počátku (anglicky "genesis")



Obr. 1.2 Struktura bloků[7]

Tělo bloku obsahuje seznam všech transakcí. Každá transakce zahrnuje adresy odesílatele a příjemce, množství převáděné kryptoměny a digitální podpisy zapojených

stran. Transakce v bloku jsou organizovány v určitém pořadí, kde prvním je speciální transakce označovaná jako "coinbase". Tato transakce představuje způsob, jakým jsou do systému zavedeny nové mince a jak je těžař odměněn za svou práci. [7] [8]

1.2.4 Transakce

Transakci můžeme definovat jako smlouvu, dohodu, převod nebo výměnu aktiv mezi dvěma nebo více stranami. Obvykle se jedná o hotovost nebo majetek.

Obdobně se transakce v blockchainu nejedná o nic jiného než přenos dat napříč sítí počítačů blockchainového systému. Síť počítačů blockchainu ukládá transakční data jako repliky v úložišti, kterému se často říká digitální účetní kniha.

Uživatel inicializuje transakci v aplikaci a poté ji odesílá do blockchainu. Transakce uživatele je následně umístěna do "mempoolu" (dobře organizované fronty, ve které jsou transakce uschovávány a tříděny před přidáním do nově vytvořeného bloku) s dalšími čekajícími transakcemi a čeká na své "těžení". Jakmile dostatečné množství těžařů potvrdí transakci, je trvale uložena v bloku. Podle principu jsou transakce v blockchainu nevratné. Více v sekci 1.2.5

Blok obsahuje sadu transakcí, má omezení jak časová, tak velikostní ve smyslu kolik transakcí může obsahovat. Po uplynutí časovače bloku nebo při dosažení maximálního počtu transakcí je blok přidán do řetězce a začíná iterace dalšího bloku. [9]

???? Možná zde poukázat na poplatky v rámci transakcí, <https://cointelegraph.com/news/ethereum-12s-fees-decline-99-post-dencun??>

1.2.5 Mining

Těžení je typické pro sítě implementující PoW (Proof-of-work) konsensus mezi které patří i nejznámější kryptoměna Bitcoin. Více o různých typech konsensů v kapitole 1.4

Těžba je proces, který Bitcoin a některé další kryptoměny využívají k vytváření nových mincí a ověřování nových transakcí. Zahrnuje velké množství decentralizované sítě počítačů po celém světě, které ověřují a zabezpečují blockchain. Jako odměnu za přispění svého výpočetního výkonu jsou těžaři v síti odměněni novými mincemi. Jedná se o ctnostný cyklus: těžaři udržují a zabezpečují blockchain, blockchain je odměňuje mincemi, mince poskytují podnět pro těžaře k udržování blockchainu. [10]

1.3 Kryptografie

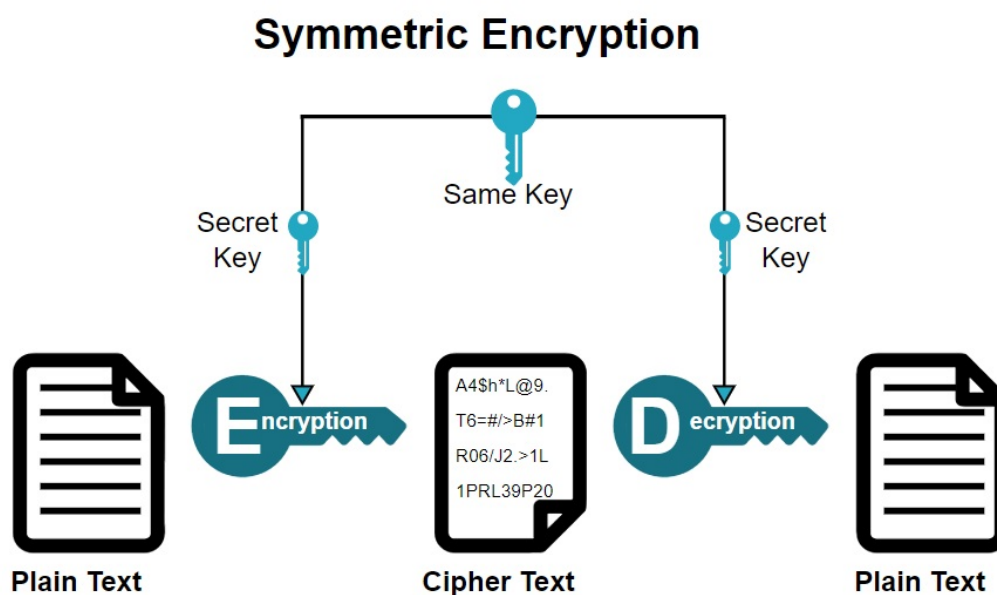
Kryptografie představuje metodologii pro ochranu informací před neautorizovaným přístupem. V blockchain technologii je kryptografie využívána k zabezpečení transakcí prováděných mezi dvěma uzly. K tomuto slouží dva fundamentální koncepty: krypto-

grafie a hashování (viz 1.3.5). Kryptografie se používá pro šifrování zpráv v P2P síti, hashování slouží k zabezpečení dat bloků a pro spojení bloků v blockchainu.

Kryptografie se primárně soustředí na zajištění bezpečnosti účastníků, transakcí a ochranu proti dvojitému utracení. Pomáhá zabezpečovat různé transakce v blockchainové síti. Zajišťuje, že pouze jednotlivci, pro které jsou data transakce určena, mohou získat, číst a zpracovávat transakci. [11]

1.3.1 Symetrická kryptografie

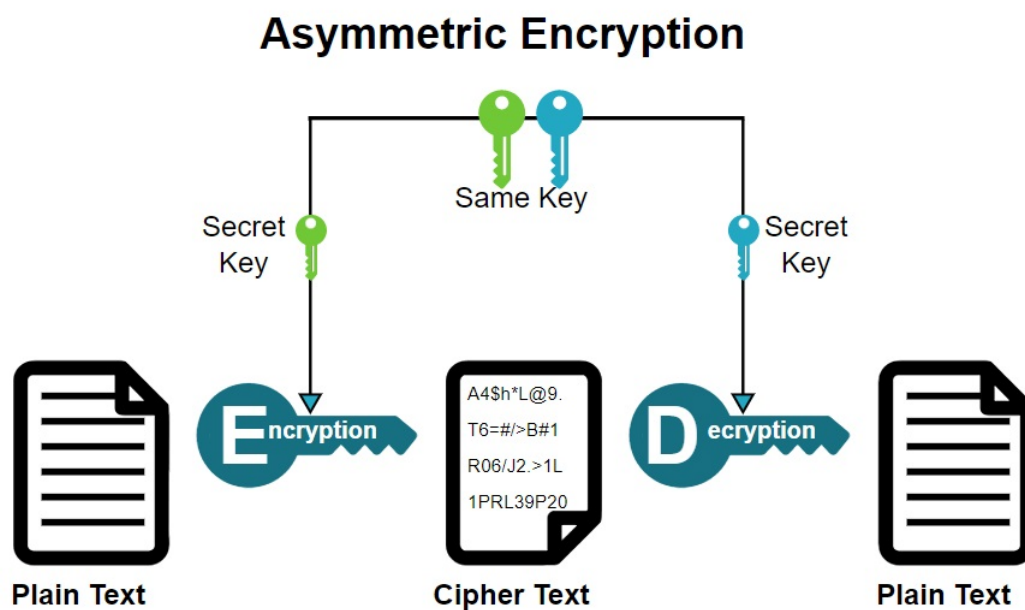
Tento typ šifrování používá stejný klíč pro oba procesy - šifrování i dešifrování. Symetrické šifrování je primárně používáno pro ochranu webových spojení a šifrování dat. Může být také označováno jako kryptografie s tajným klíčem. Jednou z výzev této metody je bezpečná výměna klíčů mezi odesílatelem a příjemcem. Data Encryption System (DES) je známým příkladem systému s symetrickým klíčem. [11]



Obr. 1.3 Symetrická kryptografie [12]

1.3.2 Asymetrická kryptografie

Metoda asymetrického šifrování používá různé klíče pro šifrování a dešifrování. K tomu využívá klíč veřejný a soukromý. Šifrování veřejným klíčem umožňuje sdílet informace s zcela neznámými stranami jako například ID Email. Soukromý klíč poté slouží k dešifrování zprávy a ověření digitálního podpisu (více v 1.3.3). Matematický vztah mezi klíči spočívá v tom, že soukromý klíč nelze odvodit z veřejného klíče, ale veřejný klíč lze odvodit od klíče soukromého. Příklady asymetrické kryptografie jsou: ECC, DSS a další. [12]



Obr. 1.4 Asymetrická kryptografie [12]

1.3.3 Digitální podpis

Digitální podpis je kryptografická technika používaná k ověření pravosti zprávy, transakce nebo dokumentu.

V kontextu blockchainu se digitální podpis používá k prokázání vlastnictví určité transakce nebo dat jednotlivcem nebo entitou.

Digitální podpisy jsou zásadní součástí technologie blockchain. Zajišťují pravost a integritu transakcí potažmo dat v síti. Poskytují bezpečný a decentralizovaný způsob ověřování vlastnictví, eliminují potřebu prostředníků a zvyšují důvěru mezi stranami. [13]

1.3.4 Digitální peněženka

Digitální nebo-li Blockchainová peněženka je speciální softwarové nebo hardwarové zařízení, které se používá k uchování informací o transakcích a osobních informací uživatele. Blockchainové peněženky neobsahují skutečnou měnu. Peněženky se používají k uchování soukromých klíčů a udržování bilance transakcí.

Peněženky jsou pouze komunikační nástroj pro provádění transakcí s ostatními uživateli. Skutečná data nebo měna jsou uložena v blocích v blockchainu. [11]

1.3.5 Hashovací funkce

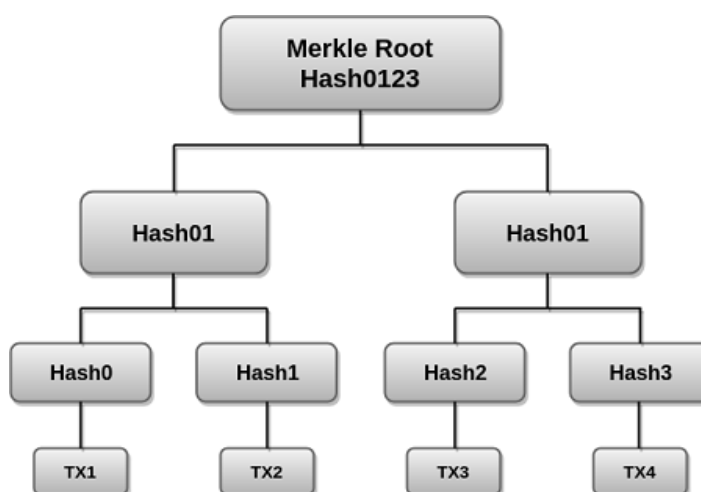
Hash je matematická funkce, která převádí vstup s libovolnou délkou na šifrovaný výstup s pevnou délkou. Tudíž, bez ohledu na původní množství dat nebo velikost souboru, bude jeho jedinečný hash vždy stejné velikosti. Co je však důležité, hash nelze použít k *reverse-engineeringu*¹ vstupu z hashovaného výstupu, protože hashovací funkce jsou „jednosměrné“. To znamená, že pokud použijete takovou funkci na stejná data, její hash bude identický, takže pokud již znáte jeho hash, můžete ověřit, že data jsou stejná (tedy nezměněná).

Hashovací funkce jsou základem pro vytváření odtisků dat (tzv. checksumů) a zajišťují integritu a autenticitu dat v rámci blockchainu. Dále, v kontextu blockchainových technologií, hashování je zásadní pro vytváření nových bloků. Pokud je jakýkoliv prvek bloku změněn, změní se celkový hash bloku, což efektivně znamená, že jakákoliv neautorizovaná změna je okamžitě viditelná. Takové vlastnosti hashovacích funkcí přidávají vrstvu bezpečnosti a transparentnosti do technologie blockchain. [14]

1.3.6 Merke root hash

Merkle Tree je základním prvkem technologie blockchain. Jedná se o matematickou datovou strukturu složenou z hashů jednotlivých datových bloků, které slouží jako shrnutí všech transakcí v bloku. Tato struktura umožňuje efektivní a bezpečné ověřování obsahu v rozsáhlém množství dat a tak pomáhá při ověřování konzistence a samotného obsahu dat. Jak Bitcoin, tak Ethereum používají strukturu Merkle Tree. Merkle Tree je také známý jako Hashovací strom.

Koncept Stromu Merkle je pojmenován po Ralphu Merkleovi, který tento nápad patentoval v roce 1979. [15]



Obr. 1.5 Zjednodušená forma Merkle Tree [15]

1.3.7 Výhody a limitace

Výhody:

- **Přístupnost:** Jednou z hlavních výhod technologie blockchain je její otevřenost. To znamená, že se kdokoli může stát účastníkem a přispět. Pro připojení k distribuované síti není nutná žádná smlouva nebo specifické povolení.
- **Decentralizace:** Technologie blockchain je považována za osvobozenou od cenzury, jelikož není ovládána žádnou jednotlivou entitou. Spíše funguje na principu důvěryhodných uzlů pro ověřování a konsenzuálních protokolů, které schvalují transakce pomocí chytrých kontraktů.
- **Bezpečnost:** Technologie blockchain dosahuje vysoké úrovně bezpečnosti díky využití hashovacích technik. Ty umožňují ukládání každé jednotlivé transakce do bloků, které jsou vzájemně propojeny. To zajišťuje robustní ochranu dat. Jednou z takových technik, kterou blockchain užívá pro ukládání transakcí, je SHA 256.

Nevýhody:

- **Škálovatelnost:** Jedna z největších nevýhod technologie mnoha technologií blockchain je pevná velikost bloku, která je 1 MB. To omezuje počet transakcí, které může blok obsahovat a výrazně snižuje škálovatelnost a univerzálnost použití blockchainu.
- **Časová náročnost:** Proces přidání nového bloku do blockchainu vyžaduje, aby těžaři opakovaně vypočítávali hodnoty nonce (vysvětleno v sekci 1.2.3). Tento proces je nesmírně časově náročný a je třeba ho optimalizovat, aby blockchain byl efektivně využitelný na průmyslové úrovni. Tento problém se týká výhradně řešeních využívající Proof-of-work konsensus.
- **Regulační výzvy:** Regulační výzvy se týkají technologie blockchain, která implementuje arbitrární monetární politiky a tak čelí určitým výzvám, zejména ze strany finančních institucí. Pro širší uplatnění blockchainu je nutné řešit další technologické aspekty a navrhnout vhodné regulace. [16]

1.4 Konsensus

Algoritmus konsenzu je nástroj, který umožňuje uživatelům nebo strojům koordinaci v distribuovaném prostředí. Musí zajistit, že všichni aktéři v systému se mohou shodnout na jednom pravdivém zdroji informací, a to i v případě, že některé části systému selžou. Jinými slovy, systém musí být odolný vůči chybám. [17]

1.4.1 Proof of Work

Proof of Work protokol stanovuje podmínky, za kterých je blok platný. Může například stanovit, že platný je pouze blok, jehož hash začíná "00". Jediný způsob, jak těžař může vytvořit blok odpovídající této kombinaci, je *brute-force* (hrubou silou) testovat vstupy. Mohou upravit parametry svých vstupních dat tak, aby vytvořili jiný výsledek pro každý pokus, až najdou ten správný hash.

U známých blockchainů je laťka nastavena neuvěřitelně vysoko. Abyste mohli konkurovat ostatním těžařům, potřebovali byste sklad plný speciálního hashovacího hardwaru (ASIC) pro možnost vytvoření platného bloku.

Pro síť je poté triviální ověřit, zda jste skutečně vytvořili správný blok. I když jste vyzkoušeli biliony kombinací, aby jste získali správný hash, stačí, když vaše data jednou projdou funkcí. Pokud vaše data vytvoří platný hash, budou přijata a vy získáte odměnu. Pokud ne, síť jej odmítne a vy jste zbytečně promarnili čas a elektřinu. [17]

1.4.2 Proof of Stake

Proof of Stake byl navržen v počátcích Bitcoinu jako alternativa k Proof of Work. V systému PoS neexistuje pojem těžařů, specializovaného hardwaru nebo masivní spotřeby energie. V PoS nenabízíte externí zdroje (jako je elektrická energie nebo hardware), ale interní - kryptoměnu.

Těžař je nahrazen tzv. Validátorem nebo skupinou validátorů, kteří uzamknou své prostředky v peněžence (nemohou být přesunuty, pokud sázíte). Obvykle se dohodnete s ostatními validátory o tom, jaké transakce půjdou do dalšího bloku. V jakémisi smyslu sázíte na blok, který bude vybrán, a protokol jeden vybere.

Pokud je vybrán váš blok, obdržíte podíl na transakčních poplatcích v závislosti na vašem vkladu. Čím více prostředků máte uzamčených, tím více můžete získat. Pokud však pokusíte podvádět tím, že navrhnete neplatné transakce, ztratíte část (nebo vše) ze svého vkladu. Máme tedy podobný mechanismus jako u PoW - čestné jednání je ziskovější než nečestné. [17]

1.4.3 Ostatní algoritmy konsensu

Mimo velmi známé a rozšířené algoritmy, kterými bez pochyby Pow a Pos jsou, existují i jiné alternativní, jenž mohou v jistých případech přinést větší přidanou hodnotu.

Jedním z takových je Proof of Authority což je konsensusový algoritmus založený na reputaci, který přináší praktické a efektivní řešení pro blockchainové sítě (zejména pro ty privátní). Tento termín navrhl v roce 2017 Gavin Wood, spoluzakladatel Ethereum a bývalý CTO.

Konsensusový algoritmus PoA využívá váhu identit, což znamená, že validátoři bloků nestaví mince, ale jejich vlastní reputaci. Proto jsou blockchainya PoA zabezpečeny validujícími uzly, které jsou libovolně vybrány jako důvěryhodné entity. Model PoA spoléhá na omezený počet validátorů bloků a právě to jej činí vysoce škálovatelným systémem. Bloky a transakce ověřují předem schválení účastníci, kteří působí jako moderátoři systému. [17]

2 DECENTRALIZOVANÉ APLIKACE

DApp (decentralizovaná aplikace) je aplikace, která běží na distribuovaném výpočetním systému, jako je blockchain, například Ethereum nebo Algorand. Na první pohled se DApp jeví podobně jako běžné aplikace v rámci Web 2.0 (více v 2.1), které jsou součástí každodenního života nás všech, ale samotná architektura je velmi odlišná. Na rozdíl od tradičních aplikací, které fungují z centralizovaného serveru, DApp běží na logice uložené v blockchainu v rámci chytrých kontraktů (ang. "smart-contracts" více v sekci 2.3). Decentralizovaná povaha takovýchto aplikací umožňuje fungovat odkudkoli na světě s připojením k blockchainu. Populární využití decentralizovaných aplikací je v DeFi (decentralizované finance, což je souhrnné označení pro finanční služby na veřejném blockchain) v rámci DEx aplikací (decentralizované směnární anglicky "Decentralized Exchange"). [18]

2.1 Web2 vs Web3

Jedním z hlavních rozdílů mezi web2 a web3 je přístup k ukládání a zpracování dat. Zatímco Web2 využívá k této manipulaci centralizovaný přístup, kdy klienti mají vysokou míru důvěry v danou entitu nebo aplikaci, která má úplnou kontrolu nad daty, tak Web3 volí decentralizovaný způsob, kdy jednotlivé data jsou šifrovány privátním klíčem uživatele a distribuovány v síti. Tento rozdíl má řadu důsledků pro bezpečnost, transparentnost a interoperabilitu dat.

Dalším klíčovým rozdílem mezi web2 a web3 je úroveň kontroly a vlastnictví, kterou uživatelé mají nad svými daty. V prostředí web2 jsou uživatelská data často kontrolována a vlastněna centralizovanými subjekty, jako jsou sociální média nebo vyhledávače. Ve web3 mají uživatelé větší kontrolu a vlastnictví nad svými daty, protože jsou uložena na blockchainu a lze je přímo přistupovat a spravovat uživatelem. [19]

2.2 Sítě typu peer-to-peer

Peer-to-peer (P2P) je decentralizovaná síťová architektura, v níž účastníci, nazývaní rovnocenné uzly, komunikují přímo mezi sebou bez nutnosti centrální autority nebo serveru. V P2P síti každý účastník funguje jak jako klient, tak jako server, což jim umožňuje přímo sdílet zdroje a služby s ostatními uzly.

Mezi klíčovými vlastnostmi P2P sítí vyniká zejména schopnost odolnosti proti chybám a redundance. Díky absenci centrálního bodu kontroly nepadne celá síť v důsledku výpadku jednotlivých uzlů. Data a služby jsou rozprostřeny mezi více uzly, což činí síť odolnější vůči selháním. Pokud se jeden uzel stane nedostupným, ostatní uzly mohou kompenzovat a převzít jeho zodpovědnosti, čímž zajišťují nepřetržitý chod sítě. [29]

2.3 Smart contracts

Smart-contract nebo také česky chytrý kontrakt je definován jako digitální smlouva, která je podepsána a uložena v blockchainové síti, a automaticky se vykoná, jakmile jsou splněny podmínky uvedené v kontraktu. Tyto podmínky jsou zapsány v blockchainových programovacích jazycích, jako je například Solidity. [20]

2.4 Decentralizovaná identita

Decentralizovaná identita představuje bezpečnou a uživatelsky orientovanou metodu pro správu digitálních identit, eliminující závislost na centrálních autoritách pro autentizaci uživatelů. Využitím blockchainu a kryptografie tato technologie značně posiluje soukromí a kontrolu uživatele. Umožňuje jednotlivcům a organizacím nezávisle spravovat své identity, čímž jim dává úplnou kontrolu nad jejich daty, s možností rozhodnout kdy, jak a s kým budou jejich informace sdíleny. To je umožněno prostřednictvím decentralizovaných identifikátorů, které jsou vydávány, drženy a kontrolovány jednotlivci samotnými, což poskytuje značnou míru nezávislosti a autonomie.

Jako konkrétní příklad této koncepce slouží účet Ethereum, který funguje jako decentralizovaný identifikátor. Uživatelé mohou vytvářet neomezené množství těchto účtů bez potřeby získávat povolení od kohokoli a také bez nutnosti ukládání těchto účtů v jakémkoli centrálním registru. Tato vlastnost decentralizované identity nejenže zvyšuje bezpečnost a soukromí, ale také zjednodušuje proces managementu identity a poskytuje uživatelům větší kontrolu nad jejich osobními a citlivými daty. Tyto decentralizované účty v případě Etherea implementují kryptografii veřejného klíče vysvětlenou zde 1.3.2 . [21]

3 ETHEREUM ATTESTATION SERVICE

Ethereum Attestation Service (EAS) je veřejně dostupná open-source infrastruktura určená pro tvorbu potvrzení (atestací) jak na řetězci (onchain), tak mimo něj (off-chain).

Klíčové prvky **EAS**:

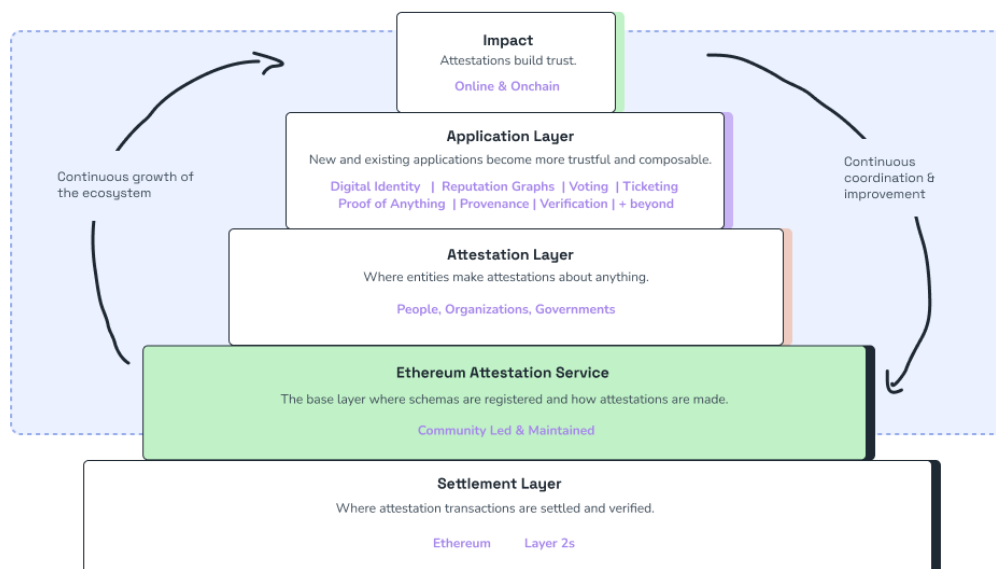
- **EAS** funguje na dvou jednoduchých chytrých kontraktech (vysvětleno zde 2.3): jeden pro registraci Schématu a druhý pro vytvoření Atestace k těmto Schémátům. Schémata poté mohou být registrována pro různé případy použití a atestace k nim mohou být jak on-chain tak off-chain.
- **EAS** nabízí flexibilní základní vrstvu pro širokou škálu aplikací bez předpokladů o jejím využití nebo vhodné struktuře schématů pro konkrétní případ.
- **EAS** je software s volně přístupným zdrojovým kódem, bez povolení, bez tokenů a jeho použití je zdarma. Byl vytvořen komunitou pro komunitu. Jako veřejně prospěšný produkt dává přednost dopadu před ziskem.
- **EAS** atestace jsou zásadně odlišné od tokenů, které reprezentují typ digitálního aktiva. Hlavním účelem EAS je sloužit jako protokol, který umožňuje vytváření digitálních podpisů na strukturované informace, čímž zlepšuje jejich kompozitelnost a interoperabilitu, důvěru a ověření.

EAS představuje normu a základní vrstvu, kde kterákoli entita může vytvářet atestace o čemkoli. Tento základní princip a účetní kniha potvrzení lze využít pro decentralizaci nejen peněz a aktiv. Umožní nám koordinovat a budovat systémy reputace, hlasovací systémy, systémy správy, decentralizovaná sociální média, prokazování původu zboží, znalostní a sociální grafy a mnoho dalšího. [22]

3.1 Atestace

Ve své podstatě je atestace digitální podpis na strukturovaných datech. Představte si to jako digitální pečeť schválení nebo ověření. Je to způsob, jakým jedna entita (potvrzovatel) oznamuje nějaké tvrzení o jiné entitě nebo o určitých datech.

Atestace slouží jako most mezi digitálním a fyzickým světem a poskytují mechanismus pro ověřování a potvrzování tvrzení v různých scénářích. Některé z případů užití mohou být například Ověřování pravosti produktu nebo přesnosti informací, Hlasovací systémy pro zaznamenání preferencí voličů a také v oblasti Ověřování dokončení kurzů, školení nebo dodržování standardů.



Obr. 3.1 Pyramida užití EAS [23]

Atestace je kryptograficky podepsána, aby se zajistila jeho pravost a neměnnost. S EAS mohou být tvrzení vytvořena onchain nebo offchain (více v 3.3)

Proces vytváření atestace a její propagování:

Definování dat : Atestace je vždy tvořena jako potvrzení určitého schématu.

Podepsání dat : Entita jenž vytváří atestaci podepisuje strukturované data svým vlastním privátním klíčem. Tento podpis slouží jako kryptografická pečeť, která zajišťuje, že data nebyla nijak falšována.

Uložení Atestace : Po podpisu atestace následuje její uložení na blockchain a to buď v rámci On-chain nebo Off-chain řešení.

Ověření : Jakmile je atestace uložena na blockchain je toto tvrzení dostupné komukoliv. Je možné porovnat digitální podpis s veřejným klíčem vydavatele, a to zajišťuje autenticitu takovéto atestace.

Životní cyklus : Atestace kvůli principům blockchainu nemohou být editovány, ale jejich platnost může být zrušena pomocí procesu "Revoke". Tato možnost musí být definována v rámci schématu atestace a to že proběhla je zaznamenáno, což zajišťuje transparentní historie atestace.

Odkazování & Tvoření : EAS umožňuje referencování jiných atestací a tak umožňuje tvořit sítě propojených atestací. Toto přidává kontext k atestaci a rozšiřuje hloubku u ostatních.

Atestace jsou tedy klíčovým prvkem se kterým interagují různě uživatelé a to jak Entity, které tyto atestace vydávají, tak příjemci, nebo jiní aktéři, kteří mají zájem tyto atestace číst a jinak dál používat. [24]

3.2 Schéma

Schémata definují strukturu a typ dat, která mohou být zahrnuta v atestaci. Fungují jako plán informací, které mají být atestovány, zajišťují konzistenci a jasnost.

Schema # - Jedná se o inkrementální číslo automaticky přiřazené schématu. Nejedná se o unikátní identifikátor.

UID - Toto je unikátní univerzální identifikátor přiřazený schématu.

Creator - Adresa peněženky, která schéma vytvořila.

Transaction ID - Ethereum transakce, která schéma zaregistrovala v EAS.

Resolver Contract - Volitelná smlouva přiřazená k schématu pro složitější případy užití.

Attestation Count - Množství potvrzení, které byly vytvořeny s potvrzeními on/off chain.

Schema - ABI kódované typy polí schématu.

Schémata jsou základním stavebním kamenem ekosystému EAS. Zajišťují konzistenci, ověřitelnost a významnost potvrzení (atestací). [25]

3.3 On-Chain vs Off-Chain

Atestace On-Chain: Tyto atestace jsou přímo ukládány na Ethereum blockchain. Jsou nezměnitelné a jejich devízami jsou bezpečnost a decentralizace blockchainu. Jsou výhodné v případech, kdy potřebujeme, aby atestace byly čitelné chytrými kontrakty, nebo když je potřeba zaručit jejich dostupnost.

Atestace Off-Chain: Tyto atestace nejsou ukládány přímo na blockchain Ethereum, ale typicky v databázi nebo jiném úložišti. Jsou propojeny s blockchainem prostřednictvím kryptografických podpisů, ale nejsou na něm uloženy. Atestace mimo řetězec jsou výhodné, když chceme držet atestaci v soukromí a sdílet ji jen na základě potřeby. [26]

3.4 Podnadpis

Tato sekce obsahuje ukázkou vložení tabulky (Tab. 3.1).



Obr. 3.2 Popisek obrázku

Tab. 3.1 Popisek tabulky

	1	2	3	4	5	Cena [Kč]
<i>F</i>	(jedna)	(dva)	(tři)	(čtyři)	(pět)	300

3.4.1 Podpodnadpis

3.4.2 Podpodnadpis

Citace knihy. [?]

II. PROJEKTOVÁ ČÁST

4 VERIFIED: APLIKACE PRO OVĚŘOVÁNÍ DOKUMENTŮ

Hlavním cílem praktické části této práce je navrhnout a implementovat aplikaci, která spojuje robustní funkcionalitu s přívětivým a intuitivním uživatelským rozhraním. Uživatelské rozhraní by mělo být navrženo tak, aby bylo jednoduché a snadno ovladatelné pro širokou škálu uživatelů, bez ohledu na jejich technickou zdatnost a tak co nejvíc abstrahovat fakt, že aplikace funguje nad technologií blockchain.

Aplikace bude navržena s cílem umožnit uživatelům uložit data spojená s konkrétními dokumenty a poskytnout nástroje pro jejich následnou verifikaci. Tento přístup nejen maximalizuje efektivitu a zjednodušuje proces ověřování, ale také zvyšuje transparentnost a důvěru v integritu uložených dat.

Dále bude kladen důraz na zajištění, aby byla tato aplikace bezpečná a současně respektovala soukromí uživatelů. To znamená implementaci nejnovějších bezpečnostních opatření a pravidel pro ochranu dat jako například princip ZK.

4.1 Řešený problém

Tato práce se zaměřuje na situaci, kdy určitá entita - v našem případě univerzita - chce veřejně sdělit nějaký konkrétní fakt o dané osobě, konkrétně o studentovi. Jako příklad můžeme uvést Potvrzení o studiu.

Momentální postup je takový, že student, ať už fyzicky nebo elektronicky, předstoupí před autorizovaného pracovníka univerzity, kde se prokáže, například svým studentským průkazem. Poté se mohou udát dvě situace, z nichž ani jedna není ideální.

První scénář spočívá v tom, že student po fyzické identifikaci na studijním oddělení obdrží dokument ve fyzické podobě, opatřený již poněkud zastaralým razítkem a podpisem. Tento přístup je problematický z několika důvodů. Dokument je totiž možné snadno falšovat v jakémkoli softwaru pro úpravu dokumentů, což znamená, že ověřitel tohoto dokumentu si nemůže být jistý jeho autenticitou. Dalším problémem je sdílení tohoto dokumentu - jelikož je ve fyzické formě, musí být pro elektronické sdílení převeden do digitálního formátu, například pomocí fotoaparátu nebo skeneru.

Druhý scénář je modernější variantou, kde se celý proces odehrává v digitálním prostředí. Autentifikace studenta před získáním dokumentu je v tomto případě značně jednodušší, jelikož pro získání tohoto dokumentu musí být student přihlášen do systému univerzity. Univerzita poté několika jednoduchými dotazy ověří, zda je student oprávněn tento dokument získat. Sám dokument je pak opatřen digitálním podpisem (vysvětleno v 1.3.3), což značně ztěžuje jeho falšování oproti předchozí situaci. Ovšem ani tato varianta není ideální, jelikož pro opatření dokumentu elektronickou pečeti je potřeba třetí strany, například České pošty. Toto vytváří situaci man-in-middle, kdy se

v komunikaci mezi dvěmi stranami (Univerzita-Student) objevuje nutnost třetí strany, která ale dle návrhu pro tento úkon nutná není.

4.2 Navrhované řešení

Aplikace, která využije technologie block chain a potažmo její abstrakce ve formě Ethereum Attestation Service (vice v kapitole 3) k umožnění sdílení a ověřování dokumentů bez nutnosti třetí strany. Nemmenost a bezpečnost zarucena technologii blockchain.

Návrhem řešení je vývoj aplikace, která efektivně využije technologii blockchain s cílem optimalizovat proces sdílení a ověřování dokumentů. Klíčovou složkou aplikace bude Ethereum Attestation Service, což je pokročilá abstrakce technologie blockchain, která bude podrobněji vysvětlena v kapitole 3.

Výsledná aplikace eliminuje nutnost třetí strany v procesu ověřování, což zvyšuje efektivitu a zjednodušuje celý proces. Blockchain technologie zároveň zaručuje odolnost proti změnám a hashovací techniky zase zabezpečení neveřejných dat.

Díky tomu je možné dosáhnout výrazného zvýšení spolehlivosti a důvěryhodnosti celého procesu ověřování dokumentů. Toto řešení představuje inovativní přístup k problému ověřování dokumentů v digitálním světě, který je plně v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti technologií a využití blockchainu.

4.3 Regulérnost v rámci GDPR

Regulace Evropské unie o ochraně osobních údajů, známá jako GDPR, se vztahuje na širokou řadu projektů a aplikací, včetně aplikace Verified. V rámci demonstračního scénáře jsou data vkládána entitami veřejná a obecná. V případě souborů obsahujících citlivé údaje je obsah těchto souborů ihned po vložení převeden na hash (více v 1.3.5) a není dále ukládán ve své původní podobě. Tento přístup zajišťuje, že aplikace Verified je v souladu s požadavky GDPR na ochranu a zpracování osobních údajů.

4.4 Omezení navrhovaného řešení

Navrhované řešení přináší určitá omezení související s jeho integrací do ekosystému web3 a Ethereum blockchainu. Kritické je, aby účastníci - v našem případě Entita i Příjemce - měli k dispozici ethereum identitu pro možnost interakce s aplikací. Toto vyžaduje, aby Entita disponovala rozšířením Metamask ve svém internetovém prohlížeči, jenž slouží jako most pro komunikaci mezi uživatelskou ethereum peněženkou a aplikací. V současné době je podpora omezena pouze na Metamask jakožto na nejrozšířenější softwarovou peněženko, přičemž aplikace si zachovává potenciál pro budoucí rozšíření podpory pro další peněženky.

Dále je třeba počítat s faktem, že jakékoli zápisy do blockchainu jsou spojeny s transakčními poplatky. Ačkoli jsou tyto poplatky relativně nízké – obvykle v řádech desetin či setin dolaru, což představuje jednotky korun českých. Tyto poplatky hradí v aplikaci Entita.

4.5 Srovnání navrhovaného řešení s existujícími řešeními

V rámci konkurenčního prostředí není na platformě Ethereum Attestation Service, kterou využíváme v této práci, znám žádný jiný projekt adresující totožné nebo podobné téma. Tento fakt pravděpodobně pramení z relativní novosti této infrastrukturní služby, jež byla oficiálně spuštěna do produkčního prostředí přibližně před rokem v kontextu této studie.

Jedním z projektů, který si vyžaduje zmínku a je relevantní pro srovnání, je česká iniciativa Certoo, orientující se primárně na ověření vlastnictví digitálního obsahu, včetně dokumentů, a nabízející také jejich ověřování. Vzhledem k tomu, že Certoo není řízen jako open-source projekt (dále diskutováno v sekci ??), neumožňuje nezávislou revizi kódu a postrádá veřejně dostupnou dokumentaci, tudíž k detailnímu srovnání s prací jsem odkázán na informace uvedené v sekci často kladených otázek na internetových stránkách Certoo.

Certoo, oproti projektu Verified, operuje jako centralizovaná služba, což znamená, že může přistupovat k obsahu uložených souborů a data jsou centralizovaně skladována v jejich databázích, což představuje bezpečnostní riziko v případě kybernetického útoku. Se zánikem Certoo by uživatelé ztratili přístup ke všem datům uloženým v systému.

Další signifikantní divergenci lze nalézt ve výběru blockchainové platformy. Zatímco Certoo se omezuje na využití Litecoinu, náš projekt Verified nabízí možnost fungování na různých Ethereum blockchainech, jako jsou Polygon, Optimism či v rámci ukázky v této práci na testnetu Sepolia, čímž poskytuje větší flexibilitu.

Certoo také nevyžaduje od uživatele decentralizovanou identitu, co ale vyžadují je registrace, což v praxi znamená, že uživatelé poskytují osobní údaje, jako je bydliště, přímo do aplikace.

Na rozdíl od Verified nedovoluje Certoo uživatelům spravovat vlastní privátní klíče k šifrovaným souborům, což je další dimenze, ve které se oba projekty liší, zejména z hlediska uživatelské kontroly a bezpečnosti dat.

Pokud jde o náklady spojené s používáním aplikací, podle informací na svých webových stránkách stanovuje Certoo poplatek přibližně 100 Kč za každý dokument. Na druhé straně, aplikace Verified, vzhledem ke své decentralizované povaze, nenastavuje poplatky za ověřovací služby staticky. Místo toho jsou spojeny s aktuálními transakčními poplatky potřebnými pro zápis dat do blockchainu, čímž se tyto poplatky stávají

proměnlivými. Finanční model aplikace Verified a jeho strategie jsou detailněji rozpracovány v následující části 7. U jiných tradičních centralizovaných autorit vydávajících elektronické certifikáty jsou ceny ve stovkách až jednotkách tisíc korun dle způsobu použití a délky platnosti. [27] [28]

4.6 Terminologie

Před podrobnějším rozбором navrhovaného postupu řešení, který byl naznačen v předešlých kapitolách, je klíčové přesně definovat klíčové pojmy používané v rámci této práce. Tyto termíny - Entita, Příjemce, Ověřovatel, Dokument a Atestace - představují základní stavební kameny, na nichž je celý koncept a metodologie řešení založeny. Jejich správné porozumění je nezbytné pro adekvátní interpretaci celého navrhovaného postupu a pro hlubší pochopení této studie.

4.6.1 Entita

Pod pojmem "Entita" si představme různé subjekty, jako jsou soukromé Společnosti, Instituce nebo Atestoři, které v rámci aplikace působí jako klíčoví aktéři s cílem předat určité informace o Příjemci (podrobněji pojednáno v části 4.6.2). Tito aktéři se stávají zprostředkovateli specifických faktů či tvrzení o Příjemci. V demonstrovaném příkladu "Potvrzení o studiu", kde relace Univerzita-Student je předmětem zkoumání, představuje Entitu právě Univerzita. Nicméně, Entitou se může stát rovněž jakákoli soukromá společnost, veřejný ústav, úřad, nebo teoreticky kterýkoli subjekt s určitou mírou autority, který si přeje vyjádřit konkrétní skutečnost o Příjemci.

Jako ilustraci z praxe soukromého sektoru uvedeme audit. V takovém případě by Entitou, která vydává atestaci neboli veřejné prohlášení o skutečnosti, byl Auditor. Auditor má za cíl sdělit informaci o proběhnutém auditu s konkrétními výsledky a jako Příjemce označí konkrétní Firmu.

Dalším myšleným příkladem může být situace z veřejného sektoru, kde finanční Úřad, tedy Entita, sděluje, že Příjemce - Daňový poplatník - má za určené období řádně splněné svoje odvody.

Tímto způsobem se Entita stává klíčovou komponentou procesu sdělování ověřitelných informací mezi různými subjekty, a to skrze platformou zajišťující transparentnost, důvěru a integritu přenášených údajů.

Důležitou vlastností Entity je vlastnění Ethereum Identity, protože je to právě ona, která podepisuje transakci a následně hradí transakční poplatky při vytvoření atestace.

4.6.2 Příjemce

V našem kontextu je Příjemcem typicky jednotlivec, jako například Student, ale může se rovněž jednat o konkrétní společnost, jak bylo zmíněno v předchozí sekci. Zásadním požadavkem pro Příjemce je držení Ethereum identity, jelikož jeho ethereum adresa je použita během procesu vytváření atestace, kde je určen jako adresát atestace.

4.6.3 Ověřovatel

Ověřovatel v rámci aplikace jako jediný nemusí mít Ethereum identitu. Jeho primárním cílem je ověření autenticity informací sdílených Příjemcem. Příjemce může atestaci, nebo-li potvrzení o skutečnosti, sdílet s Ověřovatelem dvěma způsoby:

- **Veřejně** - Příjemce poskytne Ověřovateli odkaz na aplikaci, kde lze nalézt informace o atestaci. Díky implementaci konceptu Zero-Knowledge (viz sekce ??), jsou zde dostupná pouze neosobní data.
- **Soukromě** - Příjemce soukromě sdílí s Ověřovatelem jak odkaz ověření atestace v aplikaci, tak i příslušný Dokument, který je součástí atestace, pomocí libovolného komunikačního kanálu. Ověřovatel má následně možnost ověřit, že dokument zaslaný Příjemcem odpovídá tomu, co původně vydala příslušná Entita.

Příjemce má možnost určit, jaký rozsah citlivých informací je ochoten sdílet, zatímco Ověřovatel může v každém z těchto případů efektivně ověřit prezentované tvrzení.

4.6.4 Atestace

V rámci této práce je atestace chápána jako vyjádření určité skutečnosti ze strany Entity k Příjemcovi. Podrobnější rozbor datového modelu atestace bude předmětem následujících sekcí práce.

4.6.5 Dokument

Dokument v rámci procesu atestace je definován jako hash hodnota obsahu souboru, fungující jako digitální otisk. Tento hash primárně umožňuje zabezpečené zakódování detailních informací o atestované skutečnosti. Hlavním důvodem použití tohoto hashování je umožnění následného porovnání a ověření dokumentu při jeho verifikaci. To zajišťuje, že dokument zůstává nezměněn a autentický od okamžiku jeho atestace. Kvůli udržení standardizace a optimalizaci procesu je každý Dokument do aplikace vložen výhradně ve formátu PDF.

4.7 Analýza požadavků na systém

Na počátku vývoje je potřeba provést analýzu požadavků na systém, aby byla zjištěna představa, jaké funkce by měl systém zajišťovat a v jakém prostředí bude existovat.

4.7.1 Funkční požadavky

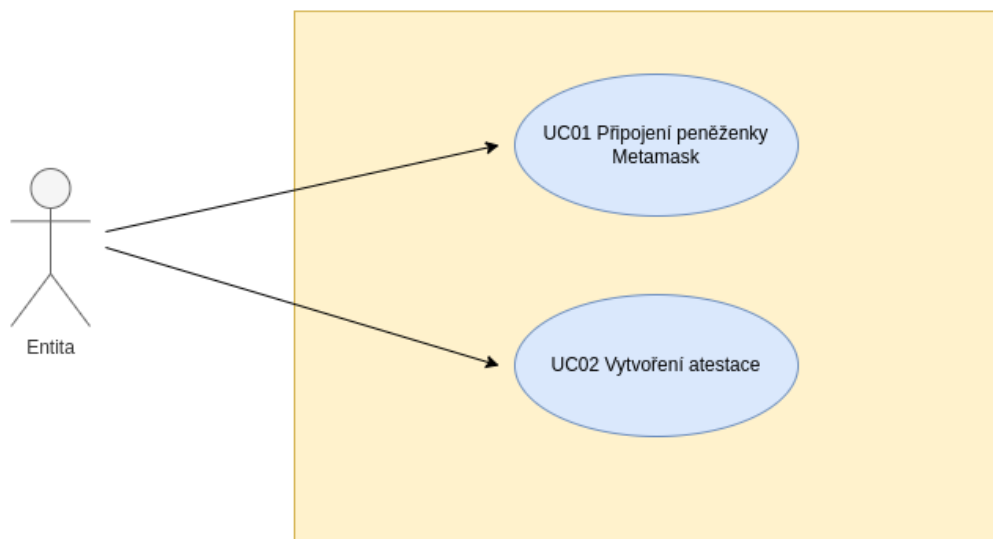
- **FP1** Systém musí umět připojit digitalní peněženku.
- **FP2** Systém musí umožnit vytvoření Atestace.
- **FP3** Systém musí umět zpracovat dokument a vytvořit hash jeho obsahu.
- **FP4** Systém musí umět uložit Atestaci na Blockchain.
- **FP5** Systém musí umět získat Atestaci z Blockchainu.
- **FP6** Systém musí umět sdílet Atestaci.
- **FP7** Systém musí umět zobrazit Atestaci.
- **FP8** Systém musí umět ověřit pravost souboru připojeného k Atestaci.

4.7.2 Nefunkční požadavky

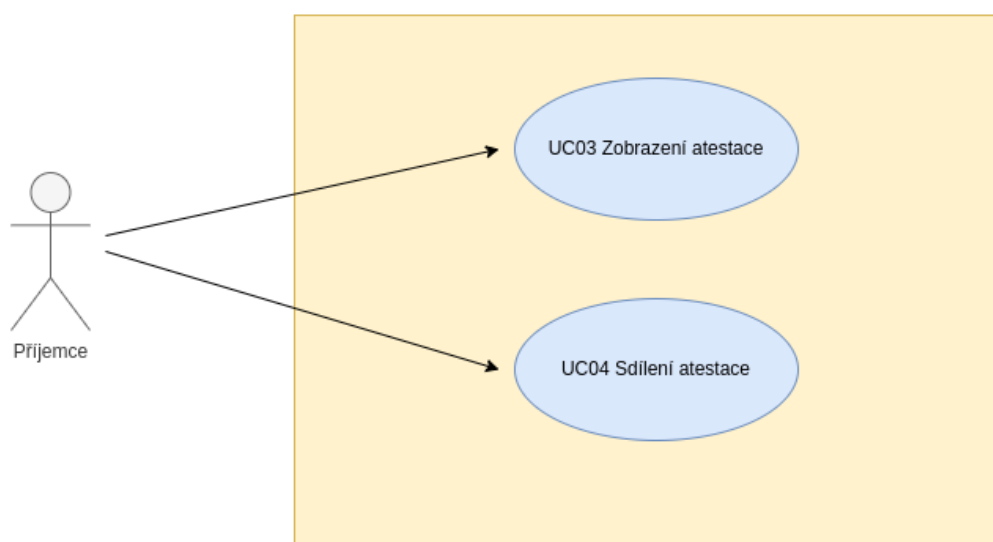
- **NP1** Webová aplikace bude používat HTTPS protokol.
- **NP2** Webová aplikace bude používat RPC protokol.
- **NP3** Systém umožní interakci s Ethereum blockchain.
- **NP4** Systém musí být jednoduše rozšiřitelný na jiné blockchainy.
- **NP5** Webová aplikace bude vytvořena s pomocí knihovny REACT.
- **NP6** Systém musí ukládat dokumenty na blockchain pouze v šifrovaném formátu.

4.8 Diagram případů užití

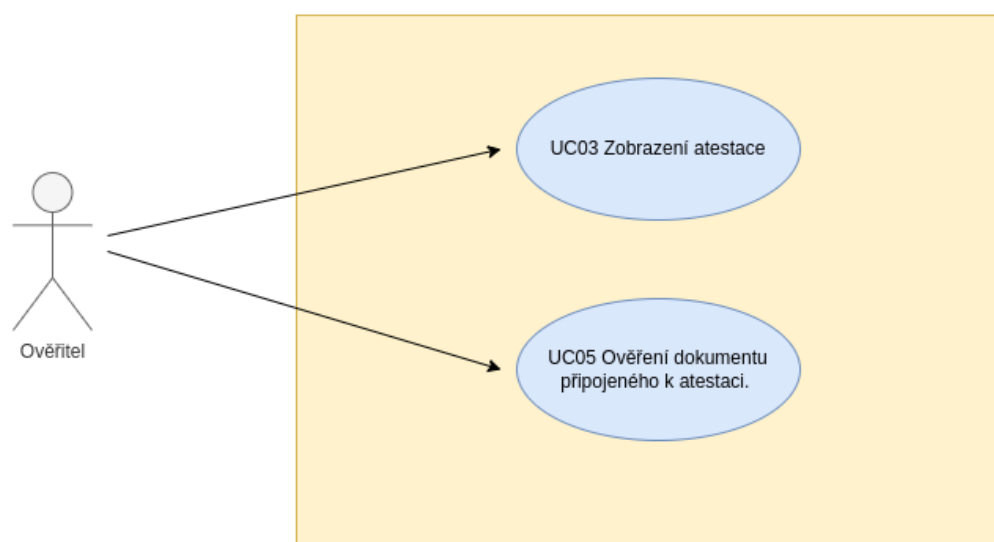
V následných diagramech případů užití je znázorněno, jakým způsobem budou aktéři - Entita, Příjemce a Ověřitel - systém používat.



Obr. 4.1 Diagram případu použití Entita



Obr. 4.2 Diagram případu použití Příjemce



Obr. 4.3 Diagram případu použití Ověřitel

4.8.1 Případy užití

- **UC01** Připojení peněženky Metamask
- **UC02** Vytvoření atestace
- **UC03** Zobrazení atestace
- **UC04** Sdílení atestace
- **UC05** Ověření dokumentu připojeného k atestaci.

4.8.2 Scénáře

Název: Připojení Metamask peněženky		
ID: UC01		
Charakteristika:		
Systém připojí digitální peněženku Entity pomocí Metamask		
Primární aktér: Entita		
Hlavní scénář:		
Krok	Aktér	Popis
1	Entita	Vybere možnost vytvoření atestace.
2	Systém	Vyhodnotí stav, připojí Metamask peněženku.

Tab. 4.1 Příklad užití: Připojení Metamask peněženky

Název: Vytvoření atestace		
ID: UC02		
Charakteristika:		
Systém vytvoří novou atestaci		
Primární aktér: Entita		
Hlavní scénář:		
Krok	Aktér	Popis
1	Entita	Vybere možnost vytvoření atestace.
2	Systém	Vyhodnotí stav, připojí Metamask peněženku.
3	Entita	Vyplní data atestace.
4	Entita	Připojí pomocí drag&drop dokument.
5	Entita	Klikne na potvrdit atestaci.
6	Systém	Validuje zadané data.
7	Entita	Potvrdí a zaplatí transakci pomocí Metamask.
8	Systém	Zobrazí atestaci a její metadata.
Alternativní scénáře:		
UC02-4A, UC02-6A		

Tab. 4.2 Příklad užití: Vytvoření atestace

Název: Alternativní scénář k UC02 - Nevalidní data atestace		
ID: UC02-6A		
Charakteristika:		
Systém upozorní o neúspěšném vytvoření atestace.		
Primární aktér: Entita		
Hlavní scénář:		
Krok	Aktér	Popis
1	Systém	Upozorní Entitu o neúspěšném vytvoření atestace.
2	Systém	Umožní vyplnit formulář pro vytvoření atestace znovu.

Tab. 4.3 Příklad užití: Nevalidní data při vytvoření atestace

Název: Zobrazení atestace		
ID: UC03		
Charakteristika:		
Systém zobrazí atestaci		
Primární aktér: Příjemce		
Hlavní scénář:		
Krok	Aktér	Popis
1	Příjemce	Vybere možnost zobrazení atestace.
2	Příjemce	Vloží id transakce.
3	Systém	Zobrazí atestaci.
Alternativní scénáře:		
UC03-2A		

Tab. 4.4 Příklad užití: Zobrazení atestace

Název: Alternativní scénář k UC03 - neexistující id transakce		
ID: UC03-2A/UC05-2A/UC04-2A		
Charakteristika:		
Systém upozorní na neexistenci id transakce v Block chain		
Primární aktér: Příjemce		
Hlavní scénář:		
Krok	Aktér	Popis
3	Systém	Upozorní na neexistující id transakce.
4	Systém	Umožní uživateli vložit id transakce znovu.

Tab. 4.5 Příklad užití: Zobrazení atestace s neexistujícím id transakce

Název: Sdílení atestace		
ID: UC04		
Charakteristika:		
Systém zkopíruje odkaz na atestaci.		
Primární aktér: Příjemce		
Hlavní scénář:		
Krok	Aktér	Popis
1	Příjemce	Vybere možnost zobrazení atestace.
2	Příjemce	Vloží id transakce.
3	Systém	Zobrazí atestaci.
4	Příjemce	Vybere sdílet atestaci.
5	Systém	Zkopíruje odkaz na atestaci do schránky.
Alternativní scénáře:		
UC04-2A		

Tab. 4.6 Příklad užití: Sdílení atestace

Název: Ověření dokumentu u atestace		
ID: UC05		
Charakteristika:		
Systém ověření shody dokumentů.		
Primární aktér: Ověřitel		
Hlavní scénář:		
Krok	Aktér	Popis
1	Ověřitel	Vybere možnost ověřit atestaci.
2	Ověřitel	Vloží id transakce.
3	Systém	Zobrazí atestaci.
4	Ověřitel	Vybere ověřit dokument.
5	Systém	Zobrazí drag&drop.
6	Ověřitel	Vloží dokument.
7	Systém	Vyhodnotí shodu dokumentů.
8	Systém	Zobrazí výsledek.
Alternativní scénáře:		
UC05-6A, UC05-2A		

Tab. 4.7 Příklad užití: Ověření dokumentu atestace

Název: Alternativní scénář k UC02,UC03 - nepodporovaný formát dokumentu.		
ID: UC02-4A/UC05-6A		
Charakteristika:		
Systém upozorní na nepodporovaný formát souboru.		
Primární aktér: Entita, Ověřitel		
Hlavní scénář:		
Krok	Aktér	Popis
1	Systém	Upozorní na nepodporovaný formát dokumentu.
2	Systém	Umožní uživateli vložit dokument znovu.

Tab. 4.8 Příklad užití: Vložení dokumentu v nepodporovaném formátu.

5 NÁSTROJE A TECHNOLOGIE PRO VÝVOJ

Tato sekce popisuje a odůvodňuje výběr specifických nástrojů a technologií, které byly vybrány pro vývoj projektu. Pečlivý výběr nástrojů a technologií je klíčový pro úspěšnou implementaci projektu a splnění jeho požadavků.

5.1 Programovací jazyky

TypeScript: Silně typovaný nadstavbový jazyk JavaScriptu, který přináší lepší kontrolu nad kódem a zvyšuje jeho čitelnost a udržitelnost. Jeho rozšířenost a široká podpora knihoven, zejména pro práci s Web3 a blockchainovými technologiemi, činí z TypeScriptu ideální volbu pro vývoj moderních webových aplikací zaměřených na interakci s decentralizovanými aplikacemi.

React: Populární JavaScriptová knihovna pro vytváření uživatelských rozhraní, zejména jednostránkových aplikací. React byl vybrán pro svou modularitu, výkon a rozsáhlý ekosystém komponent, což umožňuje rychlý vývoj dynamických a interaktivních webových aplikací.

Vite.js: Moderní nástroj pro vývoj front-endu, Vite.js, nabízí rychlý start a okamžité reloady díky využití ES modulů a hot module replacement (HMR). Jeho snadná konfigurace a podpora pro rámce jako React a TypeScript, z Vite.js činí efektivní volbu pro vývojáře chtějící zjednodušit a urychlit svůj vývojový proces.

5.2 Nástroje pro správu verzí

Git: Univerzálně akceptovaný systém pro správu verzí kódu, který usnadňuje práci v týmech a podporuje efektivní sledování změn a spolupráci na projektech. Git byl vybrán pro svou flexibilitu, bezpečnost a integraci s mnoha vývojovými platformami a službami, jako je GitHub.

5.3 Blockchain platformy

EAS (zkráceně Ethereum attestation service): byl vybrán jako vhodná abstrakce nad blockchainem, který nijak nesvazuje programátora a implementuje jednoduchou architekturu s dvěma chytrými kontrakty: Vytvoření Schéma a Atestace k danému schématu. Více o EAS v sekci 3

5.4 Nástroje pro práci s digitálními peněženkami

MetaMask : tato integrace byla vybrána, protože je to jedna z nejrozšířenějších softwarových peněženek umožňující interakci s Ethereum blockchain a je dostupná pomocí rozšíření do populárních prohlížečů jako je Chrome, Firefox, Brave a další.

6 IMPLEMENTACE A POSTUP VÝVOJE

6.1 Vytvoření schématu

6.2 Testovani

6.3 Datový model

6.3.1 Jake data sbírat

6.3.2 Kam ukladat

6.3.3 Jak ukladat

6.4 Aktoři

6.4.1 Odesílatel atestace

6.4.2 Příjemce atestace

6.4.3 Verifier

kdo je to uživatel aplikace

6.5 Use cases

jake jsou use-cases

6.6 Konfigurace aplikace

text

6.6.1 SDK EAS

text

6.6.2 SDK MetaMask/neco jiného nevim zatím

text

6.6.3 SDK IPFS

text

6.7 Webová prezentace

text

6.8 Video prezentace

6.9 Bezpečnost

7 Možné rozšíření

7.1 Poplatky?

ZÁVĚR

Text závěru

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

- [1] *SYNOPSYS. Blockchain. Synopsys. [online]. (nedatováno) [cit. 2024-01-15]. Dostupný z WWW: <https://www.synopsys.com/glossary/what-is-blockchain.html>.*
- [2] *SARMAH, Simanta Shekhar. Understanding Blockchain Technology. Business Intelligence Architect, Alpha Clinical Systems, USA. [online]. 2018-08-02 [cit. 2024-01-15]. Dostupný z WWW: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/60715489/Understanding_Blockchain_Technology20190926-26770-147v9qi-libre.pdf?1569545201=&response-content-disposition=inline/%3B+filename%3DUnderstanding_Blockchain_Technology.pdf&Expires=1710887337&Signature=CC7eg5Ia-e1qIVZ~mC79PtM9TYCLOoKQ-RvV90lmggMZjw1pPbKxsZl-bKBDt10PnHBe64BqPu4Er-&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.*
- [3] *RODRIGUEZ, Gabriel. What Is Blockchain?. Money. [online]. 2022-06-02 [cit.2024-01-15]. Dostupný z WWW:<https://money.com/what-is-blockchain/>*
- [4] *HOFMANN, Frank a další. THE IMMUTABILITY CONCEPT OF BLOCKCHAINS AND BENEFITS OF EARLY STANDARDIZATION. ResearchGate. [online]. 2017-11 [cit.2024-02-19]. Dostupný z WWW:https://www.researchgate.net/profile/Moritz-Boehmecke-Schwafert/publication/322322101_The_immutability_concept_of_blockchains_and_benefits_of_early_standardization/links/6420b404315dfb4cceae61f/The-immutability-concept-of-blockchains-and-benefits-of-early-standardization.pdf*
- [5] *Bhalla, Anshika. What is Decentralization in Blockchain?. blockchain-council. [online]. 2022-12-13 [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.blockchain-council.org/blockchain/what-is-decentralization-in-blockchain/>*
- [6] *CFTE. What is an immutable ledger in blockchain and what are its benefits?. blog.cfte.education. [online]. 2023-04-04 [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://blog.cfte.education/immutable-ledger-in-blockchain/>*
- [7] *M0HITKIRANGE. Blockchain Structure. GeeksforGeeks [online]. 16 Nov, 2022 [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.geeksforgeeks.org/blockchain-structure/>*

- [8] CROOKS, Nathan. *What are blocks in a blockchain?. TheBlock. [online]. 2023-08-28 [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.theblock.co/learn/245697/what-are-blocks-in-a-blockchain>*
- [9] SCALING PARROTS. *What is a Blockchain transaction and how it works. Scaling Parrots. [online]. (nedatováno) [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.scalingparrots.com/en/what-is-a-blockchain-transaction/>*
- [10] COINBASE. *What is mining?. Coinbase. [online]. (nedatováno) [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.coinbase.com/en-gb/learn/crypto-basics/what-is-mining>*
- [11] GUPTAVIVE. *Cryptography in Blockchain. GeeksforGeeks [online]. 2022-09-20 [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.geeksforgeeks.org/cryptography-in-blockchain/>*
- [12] CHOUDHARY, ANURAG SINGH. *Concept of Cryptography in Blockchain. Analytics Vidhya. [online]. 2023-05-30 [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2022/09/concept-of-cryptography-in-blockchain/>*
- [13] *Digitální podpis [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://mudrex.com/learn/digital-signature-blockchain-importance/>*
- [14] *Hash funkce [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.investopedia.com/terms/h/hash.asp>*
- [15] *Merkle Tree [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.javatpoint.com/blockchain-merkle-tree>*
- [16] *Výhody a nevýhody BC [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.geeksforgeeks.org/advantages-and-disadvantages-of-blockchain/>*
- [17] *Konsensus [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://academy.binance.com/en/articles/what-is-a-blockchain-consensus-algorithm>*
- [18] *DApps [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.algorand.foundation/news/what-is-a-dapp-decentralized-apps-explained>*
- [19] *Web2 Vs Web3 [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://medium.com/geekculture/web2-vs-web3-understanding-the-evolution-of-the-internet-8162548>*
- [20] *Smart-contract [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.spiceworks.com/tech/innovation/articles/what-are-smart-contracts/>*

-
- [21] *Ethereum Identity* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://ethereum.org/en/decentralized-identity/#benefits-of-decentralized-identity>
- [22] *Intro to EAS* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://docs.attest.org/docs/welcome>
- [23] *Pyramida Užití EAS* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://docs.attest.org/docs/purpose/attestation-ecosystem>
- [24] *EAS:Atestace* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://docs.attest.org/docs/core--concepts/attestations>
- [25] *EAS:Schema* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://docs.attest.org/docs/core--concepts/schemas>
- [26] *EAS:OnChainVsOffChain* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://docs.attest.org/docs/core--concepts/onchain-vs-offchain>
- [27] *CeskaPosta* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.postsignum.cz/certifikaty.html>
- [28] *Certoo* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://certoo.eu/>
- [29] *P2P* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://www.spiceworks.com/tech/networking/articles/what-is-peer-to-peer/>

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

ABC Význam zkratky

SEZNAM OBRÁZKŮ

1.1	Vazba mezi blokem a hashem [3]	13
1.2	Struktura bloků[7]	15
1.3	Symetrická kryptografie [12]	17
1.4	Asymetrická kryptografie [12]	18
1.5	Zjednodušená forma Merkle Tree [15]	19
3.1	Pyramida užití EAS [23]	26
3.2	Popisek obrázku	28
4.1	Diagram případu použití Entita	36
4.2	Diagram případu použití Příjemce	36
4.3	Diagram případu použití Ověřitel	37

SEZNAM TABULEK

3.1	Popisek tabulky	28
4.1	Případ užití: Připojení Metamask peněženky	39
4.2	Případ užití: Vytvoření atestace	40
4.3	Případ užití: Nevalidní data při vytvoření atestace	40
4.4	Případ užití: Zobrazení atestace	41
4.5	Případ užití: Zobrazení atestace s neexistujícím id transakce	41
4.6	Případ užití: Sdílení atestace	42
4.7	Případ užití: Ověření dokumentu atestace	43
4.8	Případ užití: Vložení dokumentu v nepodporovaném formátu.	43

SEZNAM PŘÍLOH

P I.	Název přílohy
------	---------------

PŘÍLOHA P I. NÁZEV PŘÍLOHY

Obsah přílohy